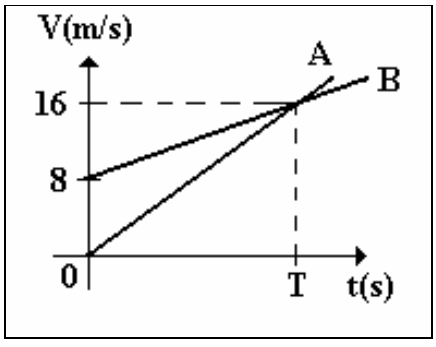
FÍSICA

Consulte os dados abaixo, quando se fizer necessário.

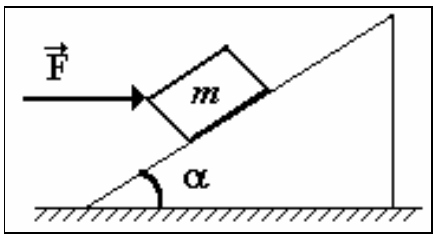
Aceleração da gravidade: $g = 10\ m/s^2$		
Massa específica da água: $\rho_{água} = 1\ g/cm^3$		
Calor específico da água: $c = 1\ cal/(g \cdot °C) = 4200\ J/(kg \cdot °C)$		
Calor latente de vaporização da água: $L = 540\ cal/g = 2{,}3 \cdot 10^6\ J/kg$		
1 cal = 4,2 J		
sen 30° = $\frac{1}{2}$	sen 45° = $\frac{\sqrt{2}}{2}$	sen 60° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16) O gráfico representa a velocidade em função do tempo, para duas partículas que descrevem movimentos retilíneos, com os movimentos iniciando em t=0 s. Se até o instante T, a partícula "A" havia percorrido 40 m, podemos dizer que a distância percorrida pela partícula "B" até o mesmo instante, foi



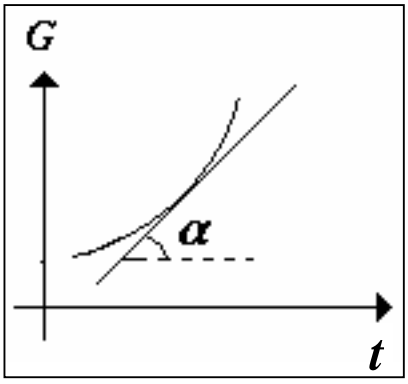
A) 45 m.
B) 48 m.
C) 56 m.
D) 60 m.
E) 64 m.

17) Na figura, o bloco de massa *m* sobe o plano inclinado com velocidade constante, sob a ação da força $\vec{F}$. Considere que existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. Nessas condições, a força normal e a força tangencial (força de atrito cinético) do plano inclinado sobre o bloco, valem respectivamente:



A) $F\cos\alpha + mg\,\mathrm{sen}\,\alpha$ e $F\,\mathrm{sen}\,\alpha - mg\cos\alpha$.
B) $F\,\mathrm{sen}\,\alpha + mg\cos\alpha$ e $F\cos\alpha - mg\,\mathrm{sen}\,\alpha$.
C) $F\cos\alpha - mg\,\mathrm{sen}\,\alpha$ e $F\,\mathrm{sen}\,\alpha + mg\cos\alpha$.
D) mg e $F\,\mathrm{sen}\,\alpha - mg\cos\alpha$.
E) mg e $F\,\mathrm{sen}\,\alpha$.

18) O gráfico abaixo refere-se ao movimento de uma partícula. Nele está representada a variação de uma determinada grandeza "G" do movimento como função do tempo.



Se a tangente do ângulo alfa ($\mathrm{tg}\,\alpha$) representa a velocidade instantânea da partícula, então podemos dizer que "G" representa

A) a velocidade da partícula.
B) a aceleração da partícula.
C) a força resultante sobre a partícula.
D) a energia cinética da partícula.
E) a posição da partícula.

19) Um bloco de madeira de 2 kg está suspenso do teto por um fio de massa desprezível. Uma arma dispara um projétil de 15 g, e este atinge o bloco com uma velocidade de 740 m/s e fica encravado no mesmo. Considerando o sistema formado pelo projétil e bloco, assinale a alternativa correta.

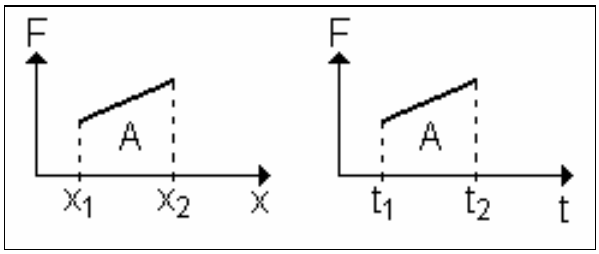
I) A Energia Mecânica do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à Energia Mecânica do sistema imediatamente posterior ao choque.
II) A Quantidade de Movimento do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à Quantidade de Movimento do sistema imediatamente posterior ao choque.
III) A Energia Cinética do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à Energia Cinética do sistema imediatamente posterior ao choque.
IV) O aumento na Quantidade de Movimento do bloco é igual à diminuição da Quantidade de Movimento do projétil.

Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas.

A) I e II.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) II e III.
E) I e III.

---

20) As duas figuras abaixo referem-se a dois movimentos distintos. Nelas, "F" significa força; "x", posição e "t", tempo.



As áreas "A", abaixo dos gráficos, representam, respectivamente:

A) Trabalho e Impulso.
B) Potência e Impulso.
C) Potência e Trabalho.
D) Trabalho e Energia Potencial.
E) Trabalho e Energia Cinética.

21) Se duas ondas sonoras, uma de freqüência $f_1 = 15.000\ Hz$ e outra de freqüência $f_2 = 150\ Hz$, propagam-se no ar, então a relação entre seus comprimentos de onda λ_1 e λ_2 é

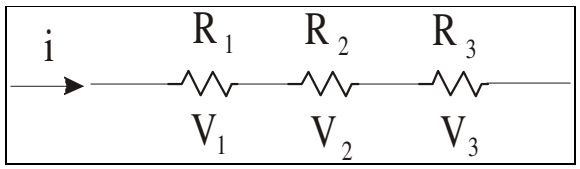
A) $\lambda_1 = \lambda_2$.
B) $\lambda_1 = 150\lambda_2$.
C) $\lambda_1 = \lambda_2 / 150$.
D) $\lambda_1 = 100\lambda_2$.
E) $\lambda_1 = \lambda_2 / 100$.

---

22) No último mês, paguei R$ 80,00 pelo consumo de 200 kWh de energia elétrica. Para calcular o gasto específico com o chuveiro elétrico de 3000 W de potência, supondo uso diário de 30 minutos, durante 30 dias, a despesa com a utilização do chuveiro foi de

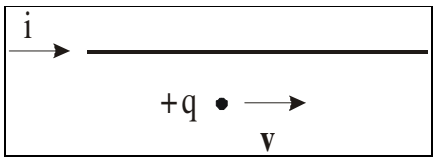
A) R$ 4,50.
B) R$ 9,00.
C) R$ 18,00.
D) R$ 32,00.
E) R$ 64,00.

23) Quando uma corrente i passa pelos resistores R_1, R_2 e R_3 da figura, as tensões nos seus terminais são, respectivamente, V_1, V_2 e V_3. Sabendo-se que V_1 = 6,0 V; R_2 = 3,0 Ω; V_3 = 3,0 V; e R_3 = 2,0 Ω, os valores de R_1 e V_2 são, respectivamente:



A) 4,0 Ω e 4,5 V.
B) 4,5 Ω e 5,0 V.
C) 5,0 Ω e 5,5 V.
D) 5,5 Ω e 6,0 V.
E) 6,5 Ω e 7,0 V.

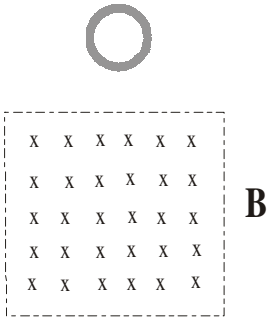
24) O fio de cobre, contido no plano do papel, transporta uma corrente elétrica i. Uma carga +q é lançada paralelamente e no mesmo sentido da corrente, com velocidade **v** em relação ao fio.



Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar que a carga +q

A) continua a se mover paralelamente ao fio, com velocidade constante **v**.
B) continua a se mover paralelamente ao fio, com movimento acelerado.
C) continua a se mover paralelamente ao fio, com movimento retardado.
D) é atraída pelo fio.
E) é repelida pelo fio.

25) Um anel de cobre cai devido ao seu peso e passa por uma região do espaço onde existe campo magnético estacionário **B**. Com base na ilustração abaixo, assinale a afirmação correta em relação à corrente elétrica Σ no anel.



A) Existe uma corrente Σ durante toda a queda do anel, devido a sua proximidade com o campo **B**.
B) Existe uma corrente Σ durante toda a queda do anel, devido à variação na sua posição em relação ao campo **B**.
C) Existe uma corrente Σ somente durante o tempo em que todo o anel está imerso no campo **B**.
D) Existe uma corrente Σ somente quando o anel está entrando ou saindo da região onde existe o campo **B**.
E) Não existe corrente Σ em nenhum momento da queda, porque não existe uma bateria inserida neste anel.

26) Um objeto de massa *m*, com temperatura de 20 °C, é lançado verticalmente com velocidade inicial v, atingindo uma altura máxima de 50 m e uma temperatura de 21 °C. Caso não existisse o atrito com o ar, a altura alcançada seria de 100m, e sua temperatura permaneceria constante. Assumindo que a energia desprendida no atrito é totalmente absorvida pelo objeto, então, o calor específico desse objeto é

A) 300 J/(kg °C).
B) 400 J/(kg °C).
C) 500 J/(kg °C).
D) 600 J/(kg °C).
E) 1000 J/(kg °C).

27) Um termômetro mal calibrado indica 10° para a temperatura de fusão do gelo e 90°, para a temperatura de ebulição da água. A leitura nesse termômetro, para a temperatura de 50°C é

A) 44.
B) 45.
C) 48.
D) 50.
E) 52.

28) Ao ser colocado diante de um espelho, um objeto fica com sua imagem invertida e reduzida. Nesse caso, podemos afirmar que o espelho é

A) côncavo, e o objeto está entre ele e o foco.
B) côncavo, e a imagem é formada entre o foco e o centro de curvatura.
C) plano.
D) convexo, e a imagem é formada no foco.
E) côncavo, e o objeto está exatamente no centro de curvatura.

29) Um raio de luz passa de um meio de índice de refração n_1, para outro meio de índice de refração n_2. O ângulo de incidência é de 30°, e o ângulo de refração, de 60°. A razão n_1/n_2 vale

A) $\sqrt{3}$.
B) $1/\sqrt{3}$.
C) $\sqrt{2}/\sqrt{3}$.
D) $\sqrt{3}/2$.
E) $2/\sqrt{3}$.

30) Na teoria da relatividade restrita, a luz assume um papel crucial, sendo considerada uma constante física com velocidade aproximada de 300.000 km/s no vácuo, para qualquer observador inercial. Considerando que a luz é um fenômeno eletromagnético, caracterizado pelo seu comprimento de onda, podemos afirmar que, no vácuo, o comprimento de onda da luz é

A) variável, mas a sua freqüência é constante.
B) menor, quanto menor for a freqüência.
C) constante, mas a sua freqüência é variável.
D) independente da freqüência e da velocidade.
E) maior, quanto menor for a freqüência.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).